

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

**DESARROLLOS ACTUALES DE LA IA, DISTINGUIENDO APLICACIONES DEL SECTOR
PRODUCTIVO Y DEL SECTOR DE INVESTIGACIÓN**

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA:

EVELIN JIMÉNEZ GONZÁLEZ
NÚMERO DE CONTROL: 23730112

CATEDRÁTICO:

ING. CARLOS MANUEL NIETO VÁSQUEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PERÍODO AGOSTO / DICIEMBRE 2026

Desarrollos actuales de la Inteligencia Artificial

1. Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar actividades que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, reconocer imágenes, comprender lenguaje, resolver problemas y tomar decisiones.

Actualmente, la IA ha avanzado considerablemente gracias al desarrollo de modelos de aprendizaje automático, redes neuronales, grandes cantidades de datos y computadoras cada vez más potentes.

Entre los desarrollos más importantes se encuentran la IA generativa, los modelos multimodales, los agentes inteligentes, la robótica, la visión artificial y la IA aplicada al descubrimiento científico.

Estos desarrollos tienen aplicaciones tanto en el sector productivo como en el sector de investigación, aunque sus objetivos y formas de utilización son diferentes.

2. Principales desarrollos actuales de la IA

Desarrollo	¿En qué consiste?	Principales aplicaciones
IA generativa	Crea contenido nuevo a partir de instrucciones	Textos, imágenes, videos, música y código
Modelos multimodales	Procesan diferentes tipos de información	Texto, imágenes, audio, video y documentos
Agentes de IA	Pueden planificar y ejecutar varias tareas	Automatización empresarial y asistentes inteligentes
Robótica inteligente	Combina robots con sistemas de IA	Industria, agricultura, logística y almacenes
Visión artificial	Permite analizar imágenes y videos	Control de calidad, medicina y seguridad
IA para programación	Ayuda a desarrollar y revisar software	Generación y corrección de código
IA para la ciencia	Apoya investigaciones y descubrimientos	Biología, química, medicina, física y astronomía
IA predictiva	Analiza datos para realizar predicciones	Ventas, clima, mantenimiento y riesgos

3. Inteligencia Artificial generativa

La IA generativa es uno de los desarrollos más conocidos actualmente. Su principal característica es que puede crear contenido nuevo a partir de instrucciones proporcionadas por una persona.

Por ejemplo, un usuario puede solicitar a un sistema de IA que redacte un texto, genere una imagen, explique un tema o produzca código de programación.

Aplicaciones de la IA generativa

Área	Aplicación
Educación	Explicación de temas, resúmenes y material educativo
Programación	Generación y explicación de código
Marketing	Creación de anuncios y contenido
Diseño	Generación de imágenes y diseños
Empresas	Elaboración de documentos y reportes
Entretenimiento	Creación de imágenes, audio y video
Investigación	Resumen y análisis de información científica

La IA generativa ha permitido que muchas tareas que anteriormente requerían bastante tiempo puedan realizarse de manera más rápida, aunque los resultados siempre deben revisarse.

4. Modelos multimodales

Los modelos multimodales son sistemas capaces de trabajar con diferentes tipos de información.

Un sistema de este tipo puede recibir una fotografía, un documento y una pregunta escrita, y utilizar los diferentes elementos para elaborar una respuesta.

Tipo de información	Ejemplo
Texto	Preguntas, documentos o instrucciones
Imagen	Fotografías, diagramas o radiografías
Audio	Conversaciones o grabaciones
Video	Clases, inspecciones o grabaciones
Datos	Tablas, estadísticas o registros

Ejemplo

Una empresa podría proporcionar a una IA:

Fotografía de una máquina + datos de temperatura + descripción de una falla

La IA puede analizar la información conjuntamente para ayudar a identificar cuál podría ser el problema.

5. Agentes de Inteligencia Artificial

Los agentes de IA representan una evolución de los asistentes tradicionales.

Un asistente puede responder una pregunta, mientras que un agente puede recibir un objetivo y realizar diferentes acciones para alcanzarlo.

Funcionamiento general

Etapa	Actividad
1	Recibe un objetivo
2	Analiza la situación
3	Planifica las acciones necesarias
4	Utiliza herramientas o información disponible
5	Ejecuta las tareas
6	Evalúa los resultados
7	Realiza ajustes si es necesario

Aplicaciones

Los agentes pueden utilizarse para:

- Atención al cliente.
- Administración.
- Gestión de información.
- Automatización de procesos.
- Programación.
- Análisis de documentos.
- Organización de actividades empresariales.

6. IA y robótica

La combinación de Inteligencia Artificial y robótica permite desarrollar máquinas capaces de percibir su entorno y tomar decisiones.

Aplicación	Uso
Robots industriales	Fabricación y ensamblaje
Robots de almacén	Transporte de mercancías
Robots agrícolas	Siembra, monitoreo y cosecha
Robots de inspección	Detección de problemas
Robots colaborativos	Trabajo conjunto con personas
Robots autónomos	Desplazamiento y realización de tareas

Uno de los objetivos actuales es conseguir que los robots comprendan instrucciones humanas y puedan adaptarse mejor a diferentes situaciones.

7. Visión artificial

La visión artificial permite que una computadora interprete información visual mediante cámaras y otros dispositivos.

Aplicaciones

Sector	Uso de visión artificial
Industria	Detectar productos defectuosos
Agricultura	Detectar enfermedades en plantas
Medicina	Analizar imágenes médicas
Seguridad	Detectar objetos o situaciones

Transporte	Reconocer señales y obstáculos
Comercio	Analizar productos y comportamiento
Construcción	Detectar riesgos o defectos

Por ejemplo, en una fábrica una cámara puede revisar cientos de productos y la IA puede identificar automáticamente aquellos que no cumplen con las características establecidas.

8. IA en el sector productivo

El sector productivo comprende las empresas, fábricas, comercios, organizaciones y servicios que producen bienes o atienden necesidades de los consumidores.

En este sector, la IA tiene como objetivo principal mejorar la productividad, reducir costos, automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones.

Principales aplicaciones

Área productiva	Aplicación de IA	Beneficio
Manufactura	Control de calidad	Menos productos defectuosos
Industria	Mantenimiento predictivo	Prevención de fallas
Agricultura	Agricultura de precisión	Mejor uso de agua y fertilizantes
Comercio	Recomendaciones	Personalización para clientes
Finanzas	Detección de fraude	Mayor seguridad
Marketing	Publicidad personalizada	Mejor segmentación
Logística	Optimización de rutas	Ahorro de tiempo y combustible
Atención al cliente	Chatbots	Respuestas rápidas
Programación	Asistentes de código	Desarrollo más rápido

9. IA en la industria

La industria es uno de los sectores donde la IA tiene mayor aplicación.

Puede utilizarse para controlar máquinas, analizar sensores, detectar errores y optimizar la producción.

Ejemplo de mantenimiento predictivo

Método tradicional	Con Inteligencia Artificial
Se espera a que ocurra una falla	Se intenta predecir la falla
Revisiones periódicas	Análisis constante de datos
Mayor posibilidad de paros	Se pueden programar mantenimientos
Reparaciones inesperadas	Mayor planificación
Posibles pérdidas de producción	Reducción de interrupciones

10. IA en la agricultura

La agricultura también está incorporando sistemas inteligentes.

La IA puede analizar información obtenida mediante sensores, drones, cámaras y estaciones meteorológicas.

Aplicación	¿Qué hace la IA?
Detección de enfermedades	Identifica síntomas en las plantas
Riego inteligente	Determina cuándo y dónde regar
Control de plagas	Detecta posibles infestaciones
Análisis del suelo	Estudia sus características
Predicción de cosechas	Estima posibles resultados
Drones	Analizan grandes extensiones de terreno
Fertilización	Ayuda a determinar cantidades necesarias

Esto puede contribuir a utilizar los recursos de manera más eficiente.

11. IA en el sector de investigación

En el sector de investigación, la IA se utiliza principalmente para analizar información, formular hipótesis, realizar simulaciones, estudiar fenómenos y acelerar descubrimientos científicos.

La llamada IA para la ciencia (AI for Science) se está aplicando en áreas como biología, química, medicina, física, astronomía y ciencias ambientales.

Principales áreas

Área de investigación	Aplicación de IA
Biología	Análisis de genes y proteínas
Medicina	Investigación de enfermedades
Química	Estudio y diseño de moléculas
Farmacología	Investigación de medicamentos
Astronomía	Análisis de datos espaciales
Física	Simulación de fenómenos
Climatología	Predicción y análisis climático
Ingeniería	Optimización de diseños
Ciencias ambientales	Estudio de ecosistemas

12. IA en biología y proteínas

Uno de los desarrollos más importantes es AlphaFold, desarrollado por DeepMind.

Esta tecnología utiliza IA para predecir estructuras tridimensionales de proteínas. El conocimiento de estas estructuras es importante para comprender procesos biológicos y desarrollar investigaciones relacionadas con enfermedades y medicamentos.

Antes	Con IA
Estudio experimental de estructuras	Predicciones mediante modelos de IA
Procesos que podían ser muy lentos	Análisis mucho más rápido
Menor cantidad de estructuras disponibles	Grandes bases de estructuras predichas
Mayor trabajo manual	Automatización de determinadas etapas

Los avances de AlphaFold y otros modelos han ampliado considerablemente las posibilidades de estudiar proteínas y sus interacciones.

13. IA para el descubrimiento de medicamentos

La IA también está siendo utilizada en la investigación farmacéutica. Puede analizar grandes cantidades de moléculas y buscar aquellas que tengan características potencialmente útiles.

Proceso simplificado

Etapas	Uso de IA
1. Recopilación	Analiza información sobre moléculas
2. Selección	Identifica candidatos potenciales
3. Predicción	Estima propiedades de las moléculas
4. Diseño	Puede proponer nuevas estructuras
5. Simulación	Predice posibles interacciones
6. Experimentación	Los investigadores comprueban los resultados
7. Evaluación	Se determina cuáles candidatos continúan

La IA no sustituye los experimentos científicos, sino que puede ayudar a reducir el tiempo necesario para encontrar candidatos prometedores.

14. IA en meteorología y cambio climático

La IA puede analizar grandes cantidades de información climática y meteorológica.

Datos analizados	Aplicación
Imágenes satelitales	Seguimiento de fenómenos
Temperatura	Predicciones
Precipitación	Análisis de lluvias
Viento	Predicción meteorológica
Océanos	Estudio de condiciones marinas
Datos históricos	Modelos de predicción

Los nuevos modelos de IA están siendo investigados para mejorar tanto las predicciones meteorológicas como determinadas tareas relacionadas con el modelado climático.

15. IA en astronomía

Los telescopios modernos generan cantidades enormes de datos. Revisarlos manualmente puede ser complicado.

Por ello, los investigadores utilizan IA para clasificar y analizar información astronómica.

Aplicación	Función
Galaxias	Clasificación
Exoplanetas	Detección de posibles planetas
Estrellas	Análisis de características
Imágenes espaciales	Identificación de objetos
Fenómenos poco comunes	Detección de patrones

La IA permite que los científicos puedan concentrarse en los datos más relevantes y estudiar grandes cantidades de información.

16. Laboratorios autónomos

Otro desarrollo actual es la creación de laboratorios autónomos, también llamados *self-driving laboratories*.

Estos combinan:

IA + robots + instrumentos científicos + análisis de datos.

Etapas	Función
1	La IA propone un experimento
2	Selecciona determinadas condiciones
3	Los robots realizan el experimento
4	Los instrumentos recopilan los datos
5	La IA analiza los resultados
6	Propone una nueva prueba
7	Se repite el proceso

Esta tecnología puede ser especialmente útil en química, materiales y otras áreas donde es necesario realizar numerosos experimentos.

17. Ventajas de la IA

Ventaja	Explicación
Velocidad	Procesa información rápidamente
Automatización	Realiza tareas repetitivas
Productividad	Permite realizar más actividades
Análisis de datos	Encuentra patrones en grandes cantidades de información
Predicción	Ayuda a anticipar determinados eventos
Personalización	Adapta productos y servicios
Investigación	Puede acelerar determinadas etapas científicas
Reducción de errores	Puede detectar anomalías en ciertos procesos

18. Desafíos de la Inteligencia Artificial

La IA también presenta problemas y desafíos que deben ser considerados.

Desafío	Problema
Privacidad	Puede trabajar con grandes cantidades de datos personales
Sesgos	Puede reproducir errores presentes en los datos
Información falsa	Puede generar información incorrecta
Seguridad	Puede utilizarse de manera maliciosa
Dependencia	Las personas pueden depender demasiado de estas herramientas
Empleo	Algunas tareas pueden automatizarse
Transparencia	No siempre es fácil comprender cómo llega a una decisión
Investigación	Los resultados generados deben ser comprobados

19. Diferencia entre el sector productivo y el sector de investigación

La diferencia fundamental está en el propósito con el que se utiliza la Inteligencia Artificial.

Característica	Sector productivo	Sector de investigación
Objetivo	Mejorar la producción y los servicios	Generar conocimiento
Principal interés	Eficiencia y productividad	Descubrimiento y comprensión
Usuarios	Empresas y trabajadores	Científicos e investigadores
Datos	Ventas, clientes, máquinas, inventarios	Datos científicos, experimentales y observaciones
Automatización	Procesos empresariales e industriales	Experimentos y análisis
Resultados	Productos, servicios y procesos mejorados	Nuevos conocimientos y descubrimientos
Ejemplo	Una fábrica predice una falla	Un laboratorio estudia proteínas
Beneficio principal	Ahorro y productividad	Avance científico
Evaluación	Costos, calidad, ventas y eficiencia	Precisión, evidencia y reproducibilidad

Ejemplo para entenderlo fácilmente

Sector productivo:

Una fábrica utiliza IA para detectar productos defectuosos y evitar que lleguen al consumidor.

Objetivo: mejorar la producción y reducir pérdidas.

Sector de investigación:

Un laboratorio utiliza IA para analizar miles de moléculas y encontrar cuáles podrían ser útiles para desarrollar un medicamento.

Objetivo: generar conocimiento y encontrar una posible solución científica.

20. Comparación general

Punto	Sector productivo	Sector de investigación
¿Para qué utiliza la IA?	Para hacer más eficientes sus actividades	Para investigar y descubrir
¿Qué busca?	Productividad, calidad y rentabilidad	Conocimiento, evidencia y descubrimientos
¿Dónde se aplica?	Empresas, fábricas, comercios y servicios	Universidades, laboratorios e instituciones científicas
Ejemplos	Chatbots, robots, mantenimiento predictivo	AlphaFold, simulaciones, laboratorios autónomos
Resultado	Mejores productos o servicios	Nuevos conocimientos y tecnologías
Relación con las personas	Ayuda a trabajadores y empresas	Ayuda a científicos e investigadores

Conclusión

Los desarrollos actuales de la Inteligencia Artificial abarcan mucho más que los conocidos asistentes virtuales. Actualmente existen sistemas de IA generativa, modelos multimodales, agentes inteligentes, robots autónomos, sistemas de visión artificial y modelos especializados para la investigación científica.

En el sector productivo, la IA se utiliza principalmente para automatizar procesos, reducir costos, mejorar la calidad, predecir problemas y aumentar la productividad. En cambio, en el sector de investigación, se utiliza para analizar grandes cantidades de datos, realizar simulaciones, estudiar proteínas, desarrollar medicamentos, investigar el clima, analizar información astronómica y acelerar experimentos científicos.